GESTAC · MÓDULO CMDB · AVANCE 6

Manual del Agente CMDB

Instalación y ejecución del agente de monitoreo que registra cada equipo y **actualiza su estado en el CMDB de GESTAC cada 1 minuto** a través de la red local.

1. ¿Qué es y qué hace el agente?

El agente es un script de PowerShell (`agente_cmdb.ps1`) que se instala en cada laptop o PC de la organización. Una vez instalado, una tarea programada de Windows lo ejecuta **cada 1 minuto** en segundo plano (aunque nadie tenga sesión iniciada) y envía al servidor GESTAC un reporte con:

- **Identidad del equipo:** hostname, marca, modelo, número de serie.
- **Hardware:** procesador, memoria RAM total.
- **Sistema operativo:** nombre, versión y compilación.
- **Red:** dirección MAC, IP privada e IP pública (si hay internet).
- **Discos:** capacidad, espacio usado/libre y estado SMART de cada unidad.
- **Telemetría:** uso de CPU, RAM libre, horas de encendido (uptime) y salud de la batería.

> **Con cada reporte, el CMDB de GESTAC se actualiza automáticamente:** el equipo se marca **en línea** con su última conexión, se refresca su inventario y telemetría, se detectan cambios de hardware, software y red (bitácora de cambios), y se generan alertas preventivas (almacenamiento bajo o crítico, falla SMART, batería degradada, cambio de hardware). Todo se consulta en el menú **CMDB** de GESTAC.

2. Requisitos

Dónde	Requisito
Servidor GESTAC	XAMPP con Apache y MySQL iniciados; tablas del CMDB creadas (script `bd/avance6_cmdb.sql`); puerto 80 abierto en el firewall.
Equipo a monitorear	Windows 10 u 11, permisos de administrador para instalar, y estar **en la misma red local** que el servidor.

> **Nota:** por ahora el agente reporta dentro de la red local. Como la comunicación es HTTP + JSON con token, a futuro puede funcionar fuera de la red apuntándolo a una IP pública o VPN, sin cambiar el código.

3. Preparar el servidor (una sola vez)

1. Verificar que Apache y MySQL estén **iniciados** en el panel de XAMPP.

2. Abrir el puerto 80 en el firewall para que los demás equipos lleguen al servidor. En CMD *como administrador*:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Apache GESTAC" dir=in action=allow proto
col=TCP localport=80
```

3. Anotar el **nombre del equipo servidor** (comando `hostname` en CMD, por ejemplo `CESAR-HERNANDEZ`). Este nombre se pedirá durante la instalación del agente.
   Se recomienda usar el nombre y no la IP: el nombre sigue funcionando aunque el router asigne otra IP o se cambie de red Wi-Fi.

4. Instalar el agente en otro equipo

1. Copiar la carpeta `agente` completa al equipo (USB, correo, red compartida). Contiene tres archivos: `INSTALAR_AGENTE.bat`, `DESINSTALAR_AGENTE.bat` y `agente_cmdb.ps1`.
2. Comprobar que el equipo ve al servidor: abrir en el navegador `http://NOMBRE-DEL-SERVIDOR/GESTAC` (ej. `http://CESAR-HERNANDEZ/GESTAC`). Si carga la página de GESTAC, la red está lista.
3. Hacer **doble clic en** `INSTALAR_AGENTE.bat` y aceptar el aviso de permisos de administrador (el instalador se eleva solo).
4. Responder las tres preguntas del instalador:
   - **Nombre (o IP) del servidor GESTAC** (el del paso 3 de la sección anterior, ej. `CESAR-HERNANDEZ`).
   - **Usuario asignado** al equipo (Enter usa el usuario de Windows).
   - **ID del activo** en el inventario de GESTAC, ej. `LAP002L` (Enter para omitir; sirve para vincular el equipo con su activo).
5. El instalador registra el equipo en el CMDB (recibe un **token único** de 64 caracteres), crea la tarea programada `GESTAC_Agente_CMDB` y envía el primer reporte de inmediato.

> **Listo.** En menos de un minuto el equipo aparece **EN LÍNEA** en el tablero CMDB de GESTAC y a partir de ahí **su estado se actualiza cada minuto** de forma automática.

5. Verificar que está reportando

- **En GESTAC:** menú **CMDB** → el equipo aparece en línea con su última conexión, discos y telemetría al día.
- **En el equipo:** revisar el registro `C:\ProgramData\GestacAgente\agente.log` — debe escribir «Reporte enviado» cada minuto.
- **Tarea programada:** en el Programador de tareas de Windows debe existir `GESTAC_Agente_CMDB` con estado *Listo* o *En ejecución*.

Modo demostración (sin instalar nada)

Para ver en pantalla exactamente qué datos recolecta el agente, sin enviar nada al servidor:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File agente_cmdb.ps1 -Probar
```

6. Desinstalar

Doble clic en `DESINSTALAR_AGENTE.bat`. Se elimina la tarea programada y la configuración local (`C:\ProgramData\GestacAgente`). El equipo dejará de reportar y en el tablero CMDB quedará como *offline / sin reporte* hasta que un administrador lo dé de baja.

7. Solución de problemas

Problema	Solución

El instalador dice que no pudo llegar al servidor.	Verificar que ambos equipos estén en la misma red, que Apache esté iniciado y que el firewall del servidor permita el puerto 80 (sección 3).
«El equipo ya está registrado» al instalar.	Un administrador debe eliminar el equipo del CMDB (tabla `cmdb_equipos`) y volver a ejecutar el instalador.
El equipo aparece offline en el tablero.	Revisar `C:\ProgramData\GestacAgente\agente.log` en el equipo: ahí se anota el motivo (sin red, servidor apagado, token rechazado). El agente reintenta solo al minuto siguiente.
No aparece la salud de la batería.	Es normal en equipos de escritorio (no tienen batería). En laptops el agente usa WMI y, si el fabricante no lo soporta, un método alternativo con `powercfg`.

8. Seguridad

- El alta de equipos requiere la **clave de alta** definida por el administrador en la tabla `cmdb_umbrales` del servidor.
- Cada equipo reporta con un **token único**; un token inválido es rechazado por el servidor y no puede modificar datos de otros equipos.
- El agente solo *envía* información de inventario y telemetría: no acepta comandos remotos ni transfiere archivos.